

Orientações: Trabalho de Conclusão de Disciplina de Aprendizado de Máquina

Prof^a. Danielli A. Lima

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEELT)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Etapa 01 do TCD: Definição e Exploração

1 Descrição da Etapa 01 (10 pontos)

Esta etapa inicial constitui a fundamentação do seu artigo técnico. O objetivo é demonstrar a viabilidade do problema escolhido e a maturidade na manipulação dos dados. A entrega deve conter:

- **Definição da Questão de Pesquisa:** Formulação clara do problema que o modelo de *Machine Learning* buscará resolver. Deve ser redigida na forma de pergunta.
- **Justificativa e Motivação:** Explicação da relevância do tema e descrição do ambiente onde os dados estão inseridos.
- **Vínculo Acadêmico:** Demonstração explícita de como este experimento contribui para sua pesquisa de Mestrado ou Doutorado (se possível para este momento).
- **Caracterização dos Dados:** Descrição técnica da base de dados (n instâncias, m atributos, tipos de variáveis) ou dos parâmetros do ambiente de simulação.
- **Análise Exploratória de Dados (AED):** Visualização analítica (histogramas, matrizes de correlação, *boxplots*) com a devida interpretação estatística dos resultados iniciais.

2 Instruções para a Entrega

A entrega desta etapa é obrigatória e deve seguir as normas abaixo:

I. **Local:** O envio deve ser realizado exclusivamente via plataforma **Moodle** - UFU da nossa disciplina.

II. **Arquivos:**

- Um relatório parcial em formato **.pdf**, utilizando o template oficial (SBC, IEEE, Springer ou outro).
- O código-fonte ou workflow da análise exploratória (ou link do Github).

- Os slides da apresentação, se possível.

III. **Nomenclatura:** O arquivo deve ser nomeado como `Etapa1_NomeSobrenome.pdf`.

IV. **Observação:** Não entregar os dados compactados. Entregar cada arquivo separadamente, pois fica mais fácil para a minha análise.

3 Diretrizes para a Apresentação

A apresentação em sala de aula visa o compartilhamento de metodologias e o refinamento das propostas.

- **Tempo:** Cada discente terá 10 minutos para exposição, seguidos de 5 minutos para discussão.
- **Conteúdo Sugerido:**
 1. *Slide* de título e contexto na pós-graduação;
 2. Definição do problema e *dataset*;
 3. Principais *insights* obtidos na análise exploratória;
 4. Dificuldades encontradas e próximos passos planejados para a Etapa 02.

“A qualidade do seu modelo de aprendizagem é limitada pela sua compreensão sobre os dados.”